



Microbiologia

Biologia — Microbiologia

A microbiologia estuda os seres vivos microscópicos e os vírus. Esses organismos são invisíveis a olho nu e incluem vírus, bactérias, protozoários, algas e fungos. Embora sejam pequenos, têm enorme importância ecológica, econômica e para a saúde humana.

Para a Medicina, a microbiologia é fundamental: muitas doenças são causadas por microorganismos. Compreender sua estrutura, reprodução e metabolismo é essencial para o diagnóstico, tratamento e prevenção de infecções. Além disso, os microorganismos são usados na produção de antibióticos, vacinas, insulina recombinante e alimentos.



1. Vírus

Os vírus NÃO são seres vivos. Não têm metabolismo próprio, não se reproduzem sozinhos e dependem de células hospedeiras para se multiplicar. São parasitas intracelulares obrigatórios.

ESTRUTURA: formados por material genético (DNA ou RNA, nunca os dois juntos) envolvido por uma capsídeo (cápside) de proteínas. Alguns têm envelope lipídico derivado da membrana do hospedeiro. Fora da célula, são chamados virions e são inertes — basicamente cristais que carregam informação genética.

CICLO DE VIDA:

- Adsorção: o vírus se liga à célula hospedeira por receptores específicos;
- Penetração: o material genético entra na célula;
- Replicação: o genoma viral é copiado e as proteínas do capsídeo são sintetizadas usando a maquinaria celular;
- Montagem: novos vírus são montados;
- Lise: a célula é destruída e os vírus liberados.

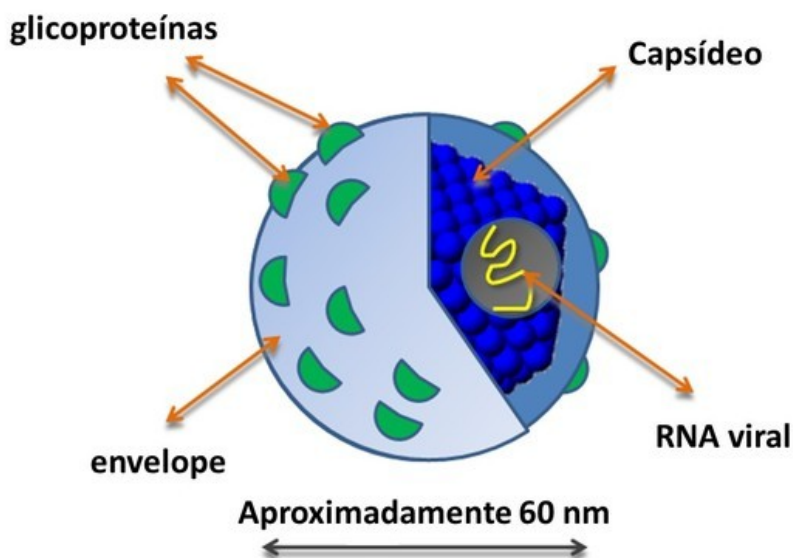
Os retrovírus (como HIV) têm RNA e usam a transcriptase reversa para transformar RNA em DNA, que é incorporado ao genoma do hospedeiro. Os bacteriófagos infectam bactérias.

DOENÇAS VIRAIS: gripe, COVID-19, AIDS, hepatite, herpes, caxumba, sarampo, rubéola, poliomielite, raiva, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Vírus também podem causar câncer (papilomavírus — câncer de colo de útero; vírus da hepatite B — câncer de fígado).

TRATAMENTO: os vírus usam a maquinaria celular, então é difícil combatê-los sem prejudicar a célula. Antivirais como o oseltamivir (gripe) e os antirretrovirais (HIV) inibem enzimas virais específicas. Vacinas estimulam a imunidade.

Exemplo clínico/prático:

A pandemia de COVID-19 mostrou a importância da virologia. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA envelopado que se liga ao receptor ACE2 nas células humanas (pulmão, coração, intestino). Suas mutações geraram variantes (Alfa, Delta, Ômicron) com diferentes capacidades de transmissão. As vacinas de mRNA (Pfizer, Moderna) revolucionaram a imunologia: ensinam as células a produzir a proteína do vírus, sem o vírus, estimulando a resposta imune.



Estrutura do vírus: material genético, capsídeo e envelope

Imagem: Toda Matéria

2. Bactérias

As bactérias são procariontes unicelulares. Têm DNA desnudo (nucleoide), ribossomos 70S, parede celular de peptidoglicano e frequentemente flagelos. Não têm organelas membranosas. Reproduzem-se rapidamente por divisão binária (cissiparidade).

FORMAS BACTERIANAS (classificação morfológica):

- Bacilos: em forma de bastonete. Exemplos: *Escherichia coli*, *Bacillus anthracis*, *Mycobacterium tuberculosis*.
- Cocos: esféricos. Exemplos: *Streptococcus* (cadeias), *Staphylococcus* (cachos), *Neisseria gonorrhoeae* (diplococos).
- Vibriões: em vírgula. Exemplo: *Vibrio cholerae*.
- Espirilos: espiralados. Exemplo: *Treponema pallidum* (sífilis).
- Espiroquetas: espiralados alongados. Exemplo: *Borrelia*.

PAREDE CELULAR BACTERIANA (classificação de Gram):

- Gram-positivas: parede grossa de peptidoglicano. Retêm o corante violeta e ficam roxas.
- Gram-negativas: parede fina de peptidoglicano, com membrana externa de lipopolissacarídeo (LPS) e lipoproteínas. Não retêm o violeta e ficam cor-de-rosa. O LPS é endotoxina e causa choque séptico.

METABOLISMO:

- Autotróficas: fotossintetizantes (cianobactérias) ou quimiossintetizantes.
- Heterotróficas: saprofíticas (decompositoras) ou parasitas.
- Aeróbias: precisam de O₂.
- Anaeróbias: vivem sem O₂.



- Facultativas: podem viver com ou sem O₂.

DOENÇAS BACTERIANAS: tuberculose, leptospirose, cólera, tétano, difteria, gonorréia, sífilis, salmonelose, shigelose, pneumonia, meningite, peste, hanseníase, infecção por *Helicobacter pylori* (úlcera e câncer gástrico).

ANTIBIÓTICOS: substâncias que inibem o crescimento de bactérias. Atuam em alvos específicos (síntese de parede, síntese de proteínas, replicação do DNA). Não funcionam contra vírus. O uso indevido causa resistência bacteriana.

Exemplo clínico/prático:

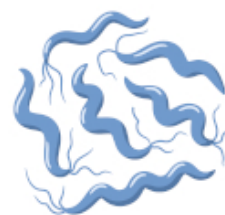
*A resistência bacteriana é uma das maiores ameaças à saúde global. A tuberculose multirresistente (TB-MDR) exige tratamento por até 2 anos com antibióticos tóxicos. A *Staphylococcus aureus* resistente à metilina (MRSA) causa infecções hospitalares graves. A disseminação de genes de resistência ocorre por transferência horizontal (conjugação, transformação, transdução). Por isso, o uso racional de antibióticos é crucial — o médico deve prescrever o antibiótico correto, na dose certa e pelo tempo adequado.*



Cocos



Bacilos



Espirilos

Classificação morfológica das bactérias: cocos, bacilos, vibriões e espirilos

Imagem: Brasil Escola

3. Protozoários

Os protozoários são eucariontes unicelulares (reino Protista). São heterotróficos e vivem em ambientes úmidos — muitos são parasitas de humanos e animais. Têm mecanismos de locomoção: pseudópodes, cílios, flagelos ou são imóveis.

PRINCIPAIS GRUPOS E DOENÇAS:

- Sarcodíneos (rizópodes): amebas, com pseudópodes. *Entamoeba histolytica* causa amebíase (disenteria). *Acanthamoeba* pode causar queratite (inflamação da córnea).
- Mastigóforos (flagelados): com flagelos. *Giardia lamblia* (giardíase — diarreia); *Trypanosoma cruzi* (doença de Chagas); *Trypanosoma brucei* (doença do sono na África); *Leishmania* (leishmaniose); *Trichomonas vaginalis* (tricomoníase, DST).



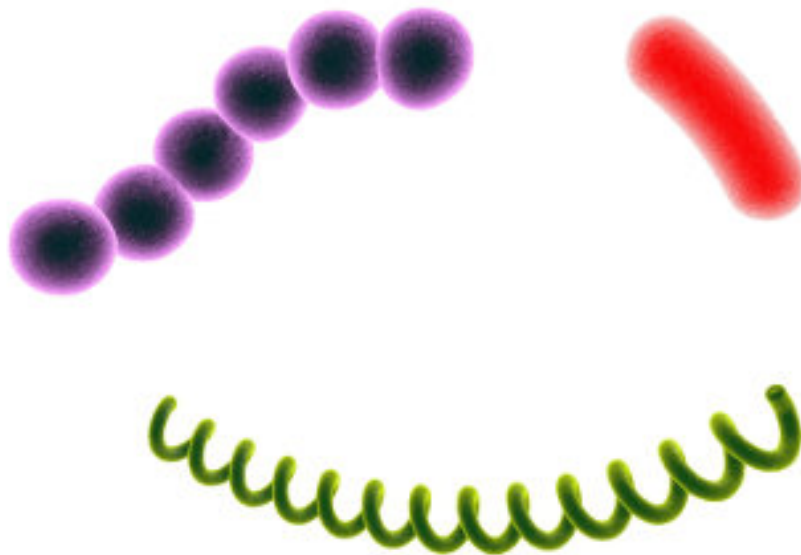
- Cilióforos (ciliados): com cílios. Balantidium coli (balantidíase). Paramecium ciliatum é de água doce e não patogênico.
- Esporozoários: sem locomoção, parasitos intracelulares. Plasmodium (malária); Toxoplasma gondii (toxoplasmose); Cryptosporidium (criptosporidiose); Eimeria.

CICLO DE VIDA: muitos protozoários têm ciclos complexos, com hospedeiros alternativos e formas (tropozoíto, cisto, esporozoíto, merozoíto). A forma cística é resistente e transmissível pelo ambiente.

TRANSMISSÃO: via fezes (amebíase, giardíase), vetores (malária por Anopheles; Chagas por barbeiro; leishmaniose por flebótomo), água contaminada, contato sexual, transplacentar (toxoplasmose).

Exemplo clínico/prático:

A malária é a doença parasitária mais letal da humanidade. É causada por protozoários do gênero Plasmodium (P. falciparum é o mais grave). O ciclo envolve o mosquito Anopheles (hospedeiro intermediário) e o humano (hospedeiro definitivo). O esporozoíto é inoculado pela picada, desenvolve-se no fígado e depois infecta hemácias, causando febre, anemia e, no caso de P. falciparum, complicações cerebrais. O controle depende de mosquiteiros impregnados, eliminação de criadouros e, em algumas regiões, vacina (RTS,S).



Tipos de bactérias: classificação por forma e arranjo

Imagem: Mundo Educação

4. Algas



As algas são eucariontes, na maioria autotróficos fotossintetizantes (reino Protista, exceto algumas classificadas em Plantae). Podem ser unicelulares ou multicelulares, mas não formam tecidos verdadeiros como as plantas.

PRINCIPAIS GRUPOS (por pigmentos):

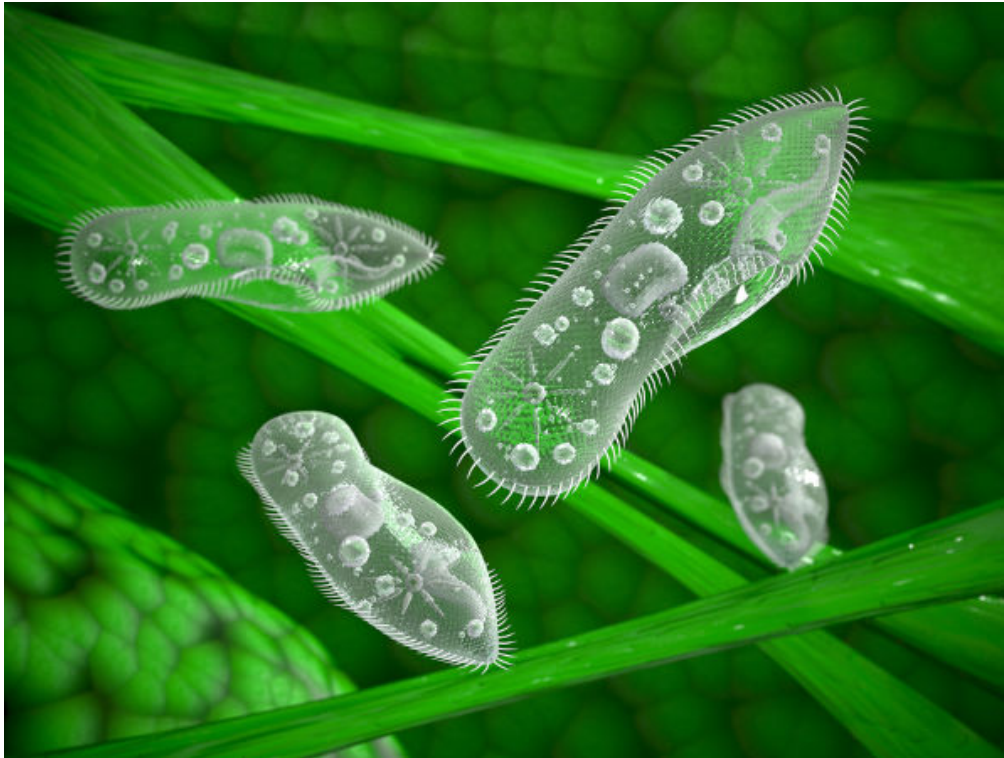
- Clorofíceas (algas verdes): clorofila a e b. Exemplos: Chlamydomonas, Spirogyra, Ulva. São as prováveis ancestrais das plantas terrestres.
- Feófitas (algas pardas): fucoxantina. Exemplos: laminárias, sargaços. São as maiores algas (kelp).
- Rodofíceas (algas vermelhas): ficobilinas. Exemplos: Porphyra (usada no sushi nori).
- Chrysophyta (diatomáceas): parede de sílica, formam agroeleiras. São indicadores de qualidade da água.
- Dinoflagelados: causam marés vermelhas (toxinas). Exemplos: Gymnodinium, Gonyaulax. Têm dois flagelos.
- Euglenófitos: como Euglena, têm cloroplastos e se comportam como heterotróficos na ausência de luz.

IMPORTÂNCIA: produzem ~70% do oxigênio do planeta, base das cadeias alimentares aquáticas, fonte de biocombustíveis (biodiesel de microalgas), espessantes alimentares (agar-agar, carragenina, alginato) e remediação de ambientes poluídos (fitorremediação).

ALGAS TÓXICAS: as florções de cianobactérias (azuis) em lagos e represas liberam toxinas (microcistina) que causam hepatotoxicidade e neurotoxicidade em humanos e animais.

Exemplo clínico/prático:

As cianobactérias têm enorme importância: são responsáveis pelo 'Grande Oxidação' há 2,5 bilhões de anos, quando transformaram a atmosfera da Terra em aeróbia. Elas também fixam nitrogênio atmosférico, enriquecendo solos e águas. Hoje, cianobactérias são estudadas como fonte de biofertilizantes, biocombustíveis e proteínas. Por outro lado, florções de algas em represas de abastecimento de água exigem tratamento especial, pois as toxinas são termoestáveis — não são destruídas pela ebulição.



Representação de protozoários: ameba, paramecio, trypanosoma e plasmodium

Imagem: Brasil Escola

5. Fungos

Os fungos são eucariontes heterotróficos (reino Fungi). São saprofíticos, parasitas ou simbiontes (micorrizas, líquens). Têm parede celular de quitina (como os artrópodes), não de celulose como as plantas. Nutrem-se por absorção.

ESTRUTURA: o corpo do fungo é o micélio — um emaranhado de filamentos chamados hifas. As hifas podem ser septadas (com divisões) ou cenocíticas (sem divisões, com muitos núcleos). A reprodução pode ser assexuada (brotamento, fragmentação, esporos) ou sexuada.

REPRODUÇÃO:

- Assexuada: por esporos (conídios), fragmentação do micélio ou brotamento (leveduras).
- Sexuada: formação de zigoto, que dá origem a esporos.

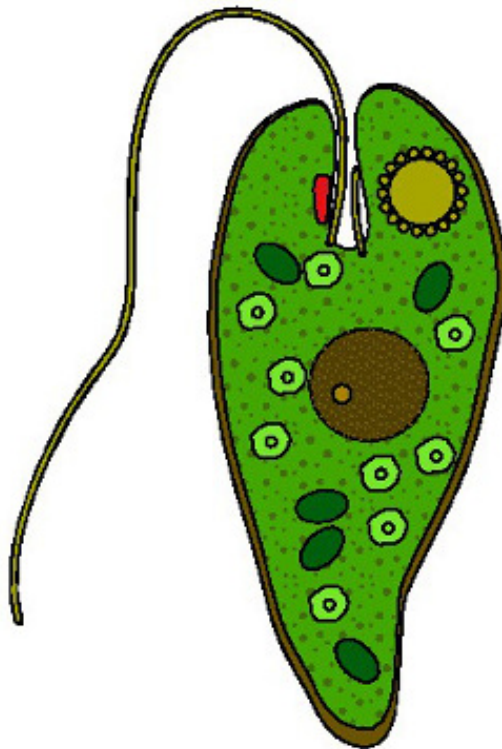
DOENÇAS CAUSADAS POR FUNGOS (micoses):

- Micoses superficiais: dermatofitoses (micose de unha, tinea capitis — sapinho), candidíase (*Candida albicans*).
- Micoses oportunistas: aspergilose (*Aspergillus*), criptococose (*Cryptococcus neoformans*, comum em pacientes com AIDS), pneumocistose (*Pneumocystis jirovecii*, pneumonia em imunodeprimidos).
- Micoses sistêmicas (endêmicas): histoplasmose (*Histoplasma capsulatum*), coccidioidomicose (*Coccidioides*), paracoccidioidomicose (*Paracoccidioides brasiliensis* — doença sul-americana).

IMPORTÂNCIA: produção de antibióticos (penicilina), enzimas, álcool etílico, pães e cervejas (leveduras), controle biológico de pragas, decomposição de matéria orgânica, formação de micorrizas (fungos simbiossiontes de raízes vegetais que aumentam a absorção de água e nutrientes).

Exemplo clínico/prático:

*A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica endêmica na América Latina, causada pelo fungo *Paracoccidioides brasiliensis*. A inalação dos conídios provoca lesões pulmonares que podem disseminar para pele, mucosas e órgãos. O tratamento é prolongado (meses a anos) com antifúngicos como itraconazol. Apenas cerca de 5-10% das pessoas expostas ao fungo desenvolvem doença — a imunidade do hospedeiro é o fator determinante. Isso mostra que fungos potencialmente patogênicos são comuns no ambiente, mas só causam doença em hospedeiros suscetíveis.*



Algas: organismos fotossintetizantes de diferentes grupos

Imagem: Brasil Escola

Resumo

- Vírus: não vivos, parasitas intracelulares, DNA ou RNA + capsídeo, envelope opcional.
- Bactérias: procariontes, parede de peptidoglicano, Gram+ (roxo) e Gram- (rosa, endotoxina LPS).
- Protozoários: eucariontes unicelulares heterotróficos. Amebíase, giardíase, Chagas, leishmaniose, malária.



- Algas: autotróficos fotossintetizantes. Verde, parda, vermelha. Produzem 70% do O₂ do planeta.
- Fungos: heterotróficos por absorção, parede de quitina, micélio de hifas. Causam micoses.
- Antibióticos são para bactérias; antifúngicos para fungos; antivirais para vírus. Não confunda!

Dicas para a Prova

- Vírus NÃO são vivos. Bactérias são procariontes. Fungos e protozoários são eucariontes.
- Parede bacteriana: Gram+ roxo (peptidoglicano grosso); Gram- rosa (membrana externa com LPS endotoxina).
- Protozoários por locomoção: amebas (pseudópodes), flagelados (flagelos), ciliados (cílios), esporozoários (imóveis).
- Malária = Plasmodium; Chagas = Trypanosoma cruzi; Leishmaniose = Leishmania; Amebíase = Entamoeba histolytica.
- Fungos têm parede de QUITINA, não celulose. Isso os diferencia de plantas e algas.
- Antibióticos NÃO funcionam contra vírus. Gripes e resfriados comuns são virais — não tome antibiótico sem prescrição.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que vírus são seres vivos: não têm metabolismo nem se reproduzem sozinhos. São parasitas intracelulares obrigatórios.
- ☐ Confundir Gram+ com Gram-: Gram+ fica roxa (parede grossa); Gram- fica rosa (parede fina + LPS).
- ☐ Achar que fungos são plantas: fungos são heterotróficos e têm quitina; plantas são autotróficas com celulose.
- ☐ Confundir algas com plantas: algas não tecidos verdadeiros, não raízes/folhas/ caules como as plantas.
- ☐ Esquecer que endotoxina LPS está em bactérias Gram-negativas — causa choque séptico.
- ☐ Achar que protozoários são bactérias: protozoários são eucariontes (maiores, com núcleo definido); bactérias são procariontes.

Referências



PELCZAR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R. Microbiologia: Conceitos e Aplicações. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

MURRAY, R. K. et al. Harper: Bioquímica Ilustrada. 31. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.